UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
FACULTÉ DE GÉNIE

BGM724

IMAGERIE MÉDICALE : TRAITEMENT ET MODÉLISATION

Automne 2026

Tous droits réservés © 2026 Université de Sherbrooke

Mis à jour le 1er aout 2026

Faculté de Génie – Programmes de Génie Robotique / Mécanique / Électrique / Informatique
avec l'aide de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

Note : En vue d'alléger le texte, le masculin est utilisé pour désigner les femmes et les hommes.

Document BGM724_Guide_Etudiant_2026.docx

Version 1.1 8/28/26

Nicolas Quaegebeur Nicolas.Quaegebeur@USherbrooke.ca

ÉNONCÉ DE LA PROBLÉMATIQUE

CONTEXTE – IMAGERIE MÉDICALE

Vous êtes nouvellement embauché chez SiemUS, une multinationale qui fabrique des instruments biomédicaux. Un oncologue spécialiste du cancer du sein avec qui SiemUS collabore, le Dr. Canceroni, leur a indiqué qu'une patiente s'est présentée à son bureau et a mentionné avoir décelé deux masses suspectes d'environ 1 cm de diamètre. Toutefois, ces masses n'apparaissent pas clairement sur le mammogramme par rayons-X effectué subséquemment par le Dr. Canceroni et consultable à l'aide d'un fichier DICOM. L'oncologue doit donc pratiquer une biopsie afin de faire analyser directement le tissu en laboratoire pour déterminer s'il s'agit de tumeurs bénignes (p.ex. un fibroadénome) ou malignes. Cette intervention invasive peut générer des complications et le Dr. Canceroni préférerait avoir recours à une approche non invasive et aimerait considérer d'autres alternatives (CT-Scan, IRM, TEP ou Échographie).

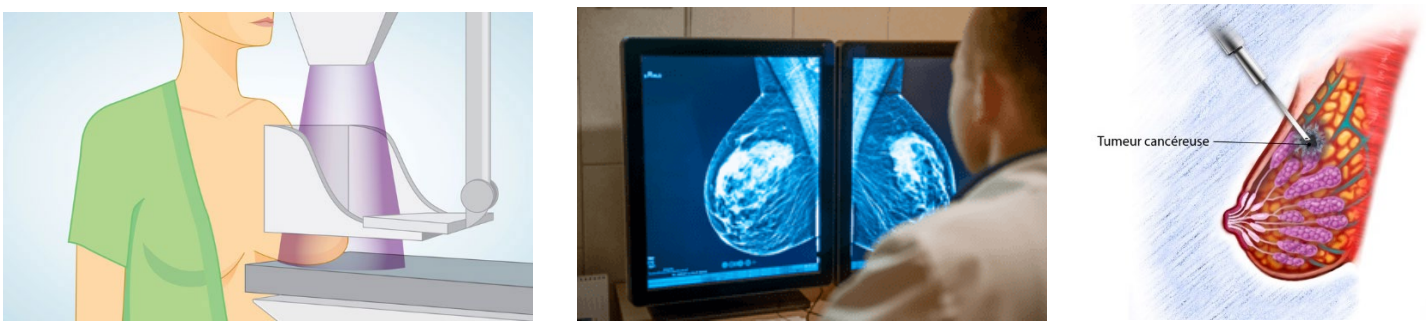


FIGURE 1 : PRINCIPE DE MAMMOGRAPHIE PAR RAYON X (GAUCHE) - ANALYSE DE FICHIERS DICOM (CENTRE) – BIOPSIE MAMMAIRE (DROITE)

FORMATION ET CARACTÉRISATION D'IMAGE ULTRASONORE

Justement, la division 'Imagerie médicale' de SiemUS spécialisée en imagerie échographique songeait à développer un appareil d'élastographie par ultrasons, une approche d'imagerie récente permettant de diagnostiquer, entre autres, le cancer du sein et le cancer du foie, en mesurant le contraste de la rigidité des tissus. Vous participerez au développement de cette nouvelle ligne de produits chez SiemUS. On vous explique que l'élastographie utilise en fait une sonde à ultrasons (échographie). Pour se faire, une sonde de type PA (Phased-array) à 128 éléments et de fréquence centrale 2 MHz est utilisée afin d'émettre une impulsion et mesurer les échos réfléchis par les inhomogénéités des tissus humains. Ces échos sont ensuite enregistrés sur une station d'acquisition afin d'être traités par un algorithme d'imagerie en mode B (Brigthness). Le mode B permet d'obtenir une image (en échelle dB) par le principe de formation de voies (beamforming ou Delay-and-Sum) à partir des signaux RF (Radio-Frequency). En considérant l'ensemble des faisceaux de la sonde (tous les éléments de la sonde), on obtient alors des images dont l'intensité dépend de l'amplitude de l'écho reçu pour chacun des faisceaux.

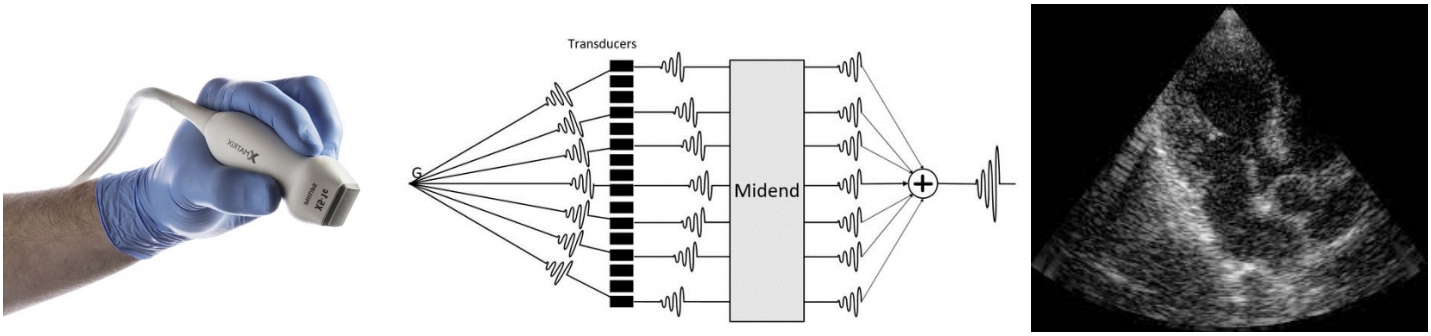


FIGURE 2 : SONDE PA (GAUCHE) - PRINCIPE DE FORMATION DE VOIE (BEAMFORMING) (CENTRE) - IMAGE ÉCHOGRAPHIQUE EN MODE B (DROITE).

Votre mandat consiste dans un premier temps dans le développement d'un algorithme d'imagerie en mode B- appelé SAFT (Synthetic Aperture Focusing Technique) qui permet d'obtenir une image à partir des signaux temporels mesurés. Les images (en échelle logarithmique) seront produites avec une résolution de 0.08 mm dans la profondeur et de 0.8 mm en largeur sur une grille de 80 x 80 mm afin de bien visualiser les deux masses sur l'image. Ensuite, l'évaluation des métriques classiques de rapport de contraste (Contrast Ratio - CR) en dB et de rapport contraste à bruit (Contrast to Noise Ratio – CNR) seront évalués pour distinguer les deux masses observées et quantifier leur détectabilité.

ÉLASTOGRAPHIE ET MODÉLISATION DES TISSUS

Ces deux analyses ne révélant pas de distinction notable entre les deux masses, il est donc nécessaire de procéder à une évaluation plus objective de la rigidité des tissus par une méthode d'élastographie. L'approche consiste à prendre des acquisitions échographiques successives en appliquant une légère compression sur le tissu. Il est alors possible d'utiliser la série d'images acquises afin de déterminer si une région subit une déformation plus forte ou plus faible suite à la compression. Votre mandat consistera donc à effectuer le traitement des signaux ultrasonores mesurés afin de reconstruire les différentes images en mode B, de mesurer les champs de déplacement entre deux acquisitions successives et de déduire la rigidité des tissus.

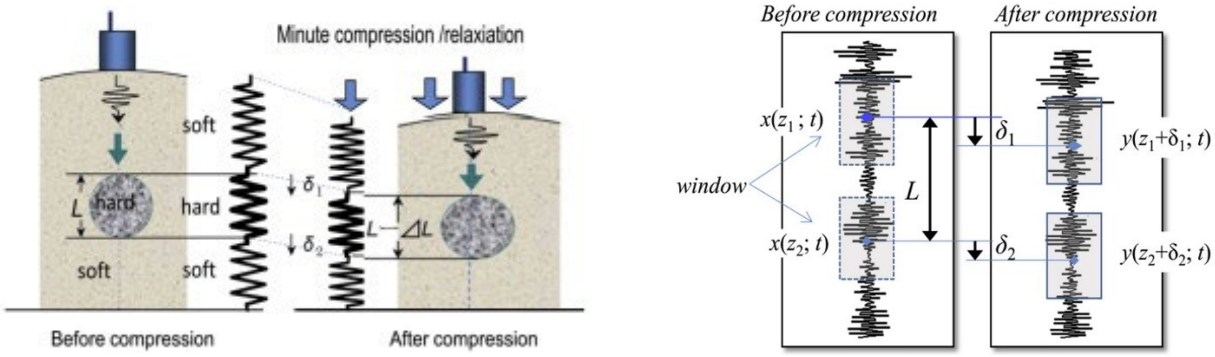


FIGURE 3 : PRINCIPE DE L'ÉLASTOGRAPHIE POUR L'ESTIMATION DU MODULE D'YOUNG LOCAL (GAUCHE) – CORRÉLATION FENÊTRÉE (DROITE)

Pour ce faire, différents traitements devront être effectués sur les images calculées précédemment. Premièrement, vous devrez effectuer une corrélation spatiale entre les images obtenues avec et sans compression (0 Pa et 50 Pa). Pour ce faire, vous isolez tout d'abord le signal correspondant à chaque colonne de l'image ultrasonore. Ensuite, vous séparez ce signal en différentes fenêtres de taille L (à choisir) que vous glisserez successivement sur l'autre signal en évaluant la corrélation normalisée non biaisée pour chacun des déplacements δ de la fenêtre (voir Fig. 3). En recherchant ensuite la valeur de décalage qui maximise la corrélation, vous en déduisez le décalage optimal entre les deux fenêtres, ce qui vous permet d'obtenir un champ de déplacement des tissus.

Vous devrez ensuite convertir ce champ de déplacements en champ de déformations ϵ afin d'obtenir ce que l'on appelle un élastogramme. Par définition, ces deux grandeurs (déplacement δ et déformation ϵ) sont reliées par la relation $\epsilon = \frac{d\delta}{dz}$, mais en pratique, il est requis d'effectuer une différentiation numérique pour calculer le champ de déformation. Le champ de déplacement étant bruité et quantifié, il est alors nécessaire de trouver une alternative à la différentiation numérique. Comme approche initiale, un collègue vous suggère d'effectuer une interpolation polynomiale sur la courbe du champ de déplacement $\delta(z)$ pour chacune des colonnes afin d'éviter des artéfacts dus à la pixellisation. Cette approche, bien qu'efficace a pour effet de lisser les résultats et donner un élastogramme de mauvaise qualité. Ensuite, vous avez pour idée de modéliser le milieu comme une multitude de ressorts localisés et de calculer la valeur de la rigidité locale permettant de représenter au mieux le champ de déplacement δ estimé. Une méthode des moindres carrés est utilisée et cette approche nommée éléments distribués (Lumped Parameters) vous permet ainsi de discrétiser chaque fenêtre de *Nwin* colonnes d'imagerie en plusieurs éléments

locaux (*N_pix_ress*) et estimer la valeur locale du module d'Young E en chaque point de l'espace en utilisation la loi de Hooke $E = \sigma/\epsilon$, approximée pour un ressort comme $k = F/\Delta x$, pour la rigidité k et la déformation du ressort, Δx. Ce traitement vous permet ainsi d'afficher une cartographie de la rigidité de votre tissu sur une grille spatiale de (0.8x*N_pix_ress*)x(0.8x*Nwin*) mm de précision. Pour commencer, nous utiliserons les valeurs *Nwin* =3 et *N_pix_ress* = 15.

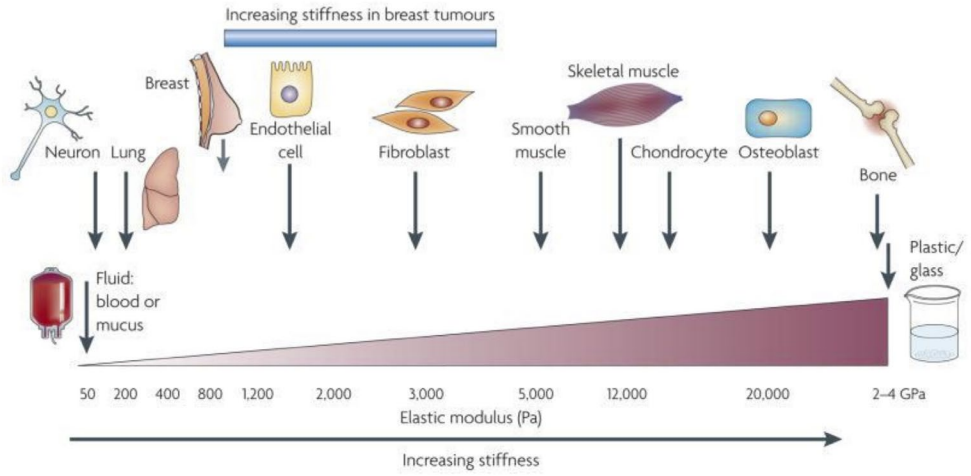


FIGURE 4 : RIGIDITÉ TYPIQUES DES TISSUS HUMAINS. IMAGE TIRÉE DE BUTCHER ET AL, 2009

Il vous est demandé de déterminer la nature (cancéreuse ou non) des deux masses observées sur les images UT en mode B-mode à partir de votre analyse en éléments distribués. Vous devrez ainsi, pour les différents taux de compression, effectuer une estimation de la variation du module d'Young dans les deux zones suspectes et discuter des limitations de votre analyse. Enfin, afin de justifier la faisabilité de cette méthode, votre supérieur vous demande également d'explorer si d'autres modalités d'imagerie (p.ex. IRM, CT, TEP) seraient pertinentes pour l'élastographie et, si oui, pourquoi elles pourraient être considérées en remplacement de l'échographie. Vous devrez effectuer une présentation orale du résultat de votre travail aux chefs de projet de la division 'Imagerie médicale' de SiemUS le lundi 23 novembre, l'heure de la rencontre vous sera indiquée subséquemment.

SÉQUENCE ET GUIDE DE LECTURE

PARTIE 1 : IMAGERIE MÉDICALE

Semaine #1 :

- Tutorat d'ouverture (lundi 31/08 – 8h30 à 10h30) – N. Quaegebeur
- Lectures obligatoires:
    - Vidéos de support 1 à 6 pour introduction des modalités d'imagerie. Ces vidéos sont disponibles sur le site Youtube. Au besoin les présentations (pptx) vous sont données sur le site du Moodle.
    - Jerrold T. Bushberg - INTRODUCTION MEDICAL IMAGING (15 pages)

Semaine #2

- Procédural #1 (mardi 08/09 de 9h – 11h) - N. Quaegebeur
- Lectures obligatoires:
    - Jerrold T. Bushberg – ULTRASOUND – sections 14.1 à 14.5 (37 pages)
    - Jerrold T. Bushberg - IMAGE QUALITY – sections 4.1 , 4.5 4.7 à 4.9 (19 pages)

Semaine #3 :

- Laboratoire #1 (lundi 14/09 de 9h – 11h30) - N. Quaegebeur
- Laboratoire #2 (mercredi 16/09 de 9h – 11h30) - N. Quaegebeur

Semaine #4 :

- Visite au CHUS #1 (lundi 21/09 de 9h – 11h30) – Réjean Lebel
- Lectures obligatoires:
    - Video de Dr Maxime Noel

Semaine #5 :

- Lectures obligatoires:
    - Video BGE721 - Imagerie 7 - Elastographie
    - Rangayyan_Chap4_Partie2 (7 pages)
    - Elastographie (article SHIINA et al. 2015 – Ultrasound in Medecine & Biology) (10 pages)
- Procédural #2 (lundi 28/09 de 9h à 11h) – N. Quaegebeur

Semaine #6 :

- Laboratoire #3 (mercredi 07/10 de 9h à 11h) – N. Quaegebeur

Semaine #7 :

- Laboratoire #4 (lundi 06/10 de 9h à 11h) – N. Quaegebeur
- Travail individuel sur la problématique

Semaine #8 :

- Travail individuel sur la problématique

- Examen intra #1 (mercredi 21/10 de 8h30 à 10h30)

PARTIE 2 : ELASTOGRAPHIE ET MODÉLISATION

Semaine #9 :

- Séminaires (lundi 27/10 de 9h à 11h) – N. Quaegebeur
- Visite au CHUS #2 (mercredi 08/10 de 9h – 11h) – Maxime Noel Lamy & Ann-Marie Beaudoin
- Travail individuel sur la problématique

Semaine #10 :

- Travail individuel sur la problématique

Semaine #11:

- Consultation sur la problématique (lundi 16/11 de 9h à 11h) – N. Quaegebeur
- Travail individuel sur la problématique

Semaine #12:

- Remise de la problématique (lundi 23/11 à 8h)
- Défense de la solution (lundi 23/11 de 9h à 12h) – N. Quaegebeur
- Tutorat de fermeture (mercredi 25/11 de 9h à 11h)

Semaine #13 :

- Examen intra #2 (mercredi 02/12 de 8h30 à 10h30)

OUTILS DE TRAVAIL

Les 4 laboratoires seront effectués à l'aide du logiciel Matlab. L'utilisation Python est également possible pour la résolution des laboratoires et de la problématique. Le support sera assuré par l'équipe enseignante pour la conversion des fichiers de données.

ÉVALUATIONS

Rapport de problématique

À la fin de l'APP vous aurez à livrer un rapport d'ingénierie couvrant tous les aspects de la résolution de la problématique et démontrant votre crédibilité technique. Ce rapport se fera sous la forme d'une présentation PowerPoint (.pptx) a laquelle seront joint les codes utilisés (Matlab ou Python).

Évaluation sommative et finale

Les évaluations sommative et finale se feront par un examen écrit d'une durée de 2h et portera sur tous les objectifs d'apprentissage de cette activité pédagogique. Aucune documentation n'est permise.

PRÉSENTATION

La résolution de la problématique se fait en équipe de deux ou trois (votre choix). Vous présenterez votre solution sous forme d'une présentation PowerPoint. Voici quelques consignes concernant la défense de votre solution :

- Une période de présentation de 15 mins sera allouée à chacun des groupes et indiqué sur le site Moodle du cours.
- Seuls les formats PowerPoint ou PDF sont acceptés
- Votre présentation doit être prévue pour une durée de 10 minutes maximum incluant la présentation de vos résultats.
- Vous n'aurez pas à faire rouler vos codes Matlab durant la présentation mais nous les vérifierons.
- Déposer votre présentation et code MATLAB / Python au plus tard à 8h00 le matin de la présentation orale. Tout retard entrainera une pénalité.
- Vos codes Matlab doivent être fonctionnels tels que déposés
- Inscrire votre nom et votre numéro de matricule sur chaque document de même que sur le fichier MATLAB remis.
- Votre présentation devra être structurée comme une présentation scientifique et inclure les éléments suivants :
    - Introduction
    - Méthodologie
    - Résultats
    - Discussion et conclusion

Vous serez évalué sur 100 points répartis sur les éléments suivants :

Introduction	5 points
Calculs champs de déplacement	15 points
Calculs champs de déformation	15 points
Estimer les propriétés mécaniques des deux masses	20 points
Évaluer la qualité de l'image (CNR / SNR)	15 points
Discuter du mode opératoire optimal	10 points
Proposer d'autres modalités d'imagerie pertinentes	10 points
Qualité du support visuel	10 points